

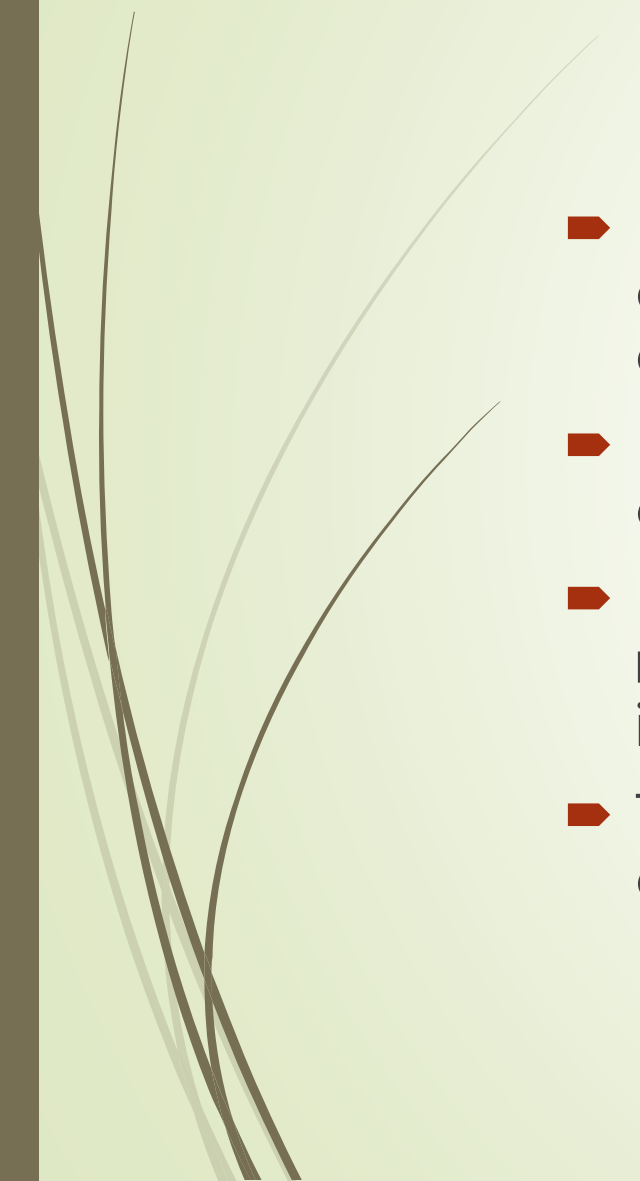


PATRÓN MEDIATOR

Ing. Zoila Ruiz, PhD



Patrón Mediator

- Un Mediator es un patrón de diseño que define un objeto que hace de procesador central, coordinando las relaciones entre sus asociados o participantes.
 - Define un objeto que encapsula cómo interactúan un conjunto de objetos
 - Promueve un bajo acoplamiento al evitar que los objetos se refieran unos a otros explícitamente, y permite variar la interacción entre ellos de forma independiente.
 - Todos los objetos se comunican con un mediador y es éste quién realiza la comunicación con el resto.
- 



Patrón Mediator

- Se aplica cuando:
- Nuestro sistema tiene gran número de objetos que se comunican de forma activa, y dicha comunicación es compleja y está bien definida.
- La reutilización de un objeto es difícil ya que es dependiente de muchos otros.
- Si nuestro sistemas es excesivamente complejo deberemos subdividirlo en varios Mediator.



Patrón Mediator

Para solventar el problema de sistemas complejos en los que múltiples componentes actúan entre sí el patrón Mediator brinda la siguiente solución:

- Crea una entidad intermediaria que se encargue de gestionar la comunicación entre objetos.
- Implementar dicha interfaz mediante una clase ConcreteMediator para dotar a éste de funcionalidad.
- Define la interfaz de los integrantes del sistema, llamada Colleague (que significa literalmente colega). Aquí se expondrán todas las operaciones que un objeto perteneciente al sistema puede realizar para comunicarse.

Patrón Mediator

➤ Ventajas:

- Desacopla a los integrantes del sistema de sus interacciones.
- Simplifica la comunicación entre objetos.
- Abstrae como los objetos cooperan.
- Si se plantea correctamente, la interacción entre los integrantes es más fácil de entender.

➤ Desventajas

- Si los sistemas son demasiado grandes, las ventajas en materia de simplicidad y facilidad de modificación desaparecen.



Patrón Mediator

- Implementación
- **Omitir la clase abstracta Mediator:** No es necesario crear una clase abstracta cuando los objetos solo trabajan con un Mediator.
- **Comunicación, Objeto y Mediator.** Los objetos se comunican con su Mediator cuando se produce un evento.

Patrón Mediator

